

Recursos del proyecto

Jessica Naomi Millan Sánchez

Christopher Octavio Téllez Domínguez

Jesús Enrique Lugo Ramírez.

Recursos del Proyecto

El presente documento detalla los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, informativos y organizacionales necesarios para llevar a cabo el proyecto *App OrientaCUZ*. Su propósito es identificar de manera clara y objetiva todos los elementos requeridos para el desarrollo y funcionamiento del proyecto durante su ciclo de vida.

1. Recursos Humanos

El proyecto requiere la participación de un equipo base compuesto por los siguientes roles:

PMO / Gerente del Proyecto

Responsable de la gestión del cronograma, control del alcance, administración de riesgos, comunicación con la institución, elaboración de documentación formal, seguimiento de actividades y coordinación general.

Desarrollador Full-Stack Móvil

Encargado del desarrollo de la aplicación móvil, implementación de los módulos funcionales, integración con APIs, manejo de base de datos, construcción del backend y soporte técnico durante las pruebas.

Diseñador UX/UI + QA

Responsable del diseño de interfaces, elaboración de prototipos de baja y alta fidelidad, validación de accesibilidad, ejecución de pruebas funcionales, pruebas en campo y documentación de resultados.

Estos roles cubren las áreas esenciales del proyecto: gestión, desarrollo técnico y experiencia de usuario.

2. Recursos Materiales / Equipamiento

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo, pruebas y despliegue del proyecto incluyen:

- **Computadoras de desarrollo** con capacidad para ejecutar entornos de programación móvil.
- **Dispositivos móviles de prueba** (Android e iOS) para validar compatibilidad, rendimiento y funcionalidad.
- **Acceso físico a las instalaciones del campus** para pruebas de mapas, rutas y geolocalización.
- **Espacios de trabajo y zonas designadas para reuniones y pruebas piloto.**

Estos elementos permiten realizar adecuadamente las actividades técnicas y de validación del proyecto.

3. Recursos Tecnológicos y Software

Para el desarrollo del proyecto se requiere el uso de herramientas y plataformas tecnológicas específicas:

- **Framework de desarrollo móvil:** Flutter o React Native.
- **Lenguajes de programación:** Dart o JavaScript/TypeScript.
- **Servidor en la nube** para hospedar servicios backend y base de datos.
- **Base de datos:** PostgreSQL, MySQL o servicio equivalente.
- **API de mapas:** Mapbox, Leaflet o soluciones propias basadas en mapas institucionales.
- **Plataforma de notificaciones push:** Firebase Cloud Messaging.
- **Herramientas de diseño:** Figma, Adobe XD u otra equivalente.
- **Sistema de control de versiones:** GitHub, GitLab o similar.
- **Herramientas de gestión de proyecto:** Trello, Jira o Notion.

Estos recursos proporcionan los medios tecnológicos necesarios para crear, administrar y mantener la aplicación.

4. Recursos Financieros

El proyecto requiere inversión para cubrir:

- Infraestructura en la nube.
- Licencias o suscripciones necesarias para herramientas de desarrollo (en caso de requerirse).

- Dispositivos móviles para pruebas.
- Posible contratación de servicios externos.
- Mantenimiento técnico posterior al desarrollo.
- Capacitación del personal involucrado.

El monto específico depende de los proveedores, herramientas seleccionadas y servicios utilizados, y serán han sido detallados ya en el documento de Estudio de factibilidad, en el apartado de Inicio.

5. Recursos de Información

El desarrollo del proyecto requiere acceso a datos institucionales y documentación específica, entre ellos:

- **Planos oficiales del campus** incluyendo edificios, rutas, accesos y áreas académicas.
- **Información de salones, grupos, horarios y asignaciones** correspondientes a cada semestre.
- **Calendario académico institucional.**
- **Lineamientos de uso de datos institucionales y credenciales.**
- **Información sobre políticas internas de seguridad y autenticación.**

Estos insumos permiten construir las funcionalidades de mapas, horarios y navegación dentro del campus.

6. Recursos Organizacionales

El proyecto se apoya en recursos y lineamientos institucionales que facilitan su desarrollo y despliegue:

- **Normativas institucionales** relacionadas con acceso a datos, protección de información personal y uso de plataformas internas.
- **Políticas de TI** para integraciones, autenticación y seguridad.
- **Autorización para realizar pruebas en campo** dentro de las instalaciones.
- **Coordinación con personal administrativo y académico** para validación de información.
- **Canales institucionales de comunicación** para difusión o consultas.

Estos elementos aseguran que el proyecto se realice dentro de los marcos normativos y operativos establecidos.